প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Information and Communication Technology : World and Bangladesh Perspective





বর্তমান যুগ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ, যা অতীতের শিল্পবিপ্লবের অনুরূপ নতুন একটি শিল্পবিপ্লব হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার কারণে এখন সমগ্র পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা উপভোগ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে অভিহিত এই সময়টিতে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা এসব বিশেষায়িত প্রযুক্তিগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবে।

পিরিয়ড সংখ্যা : ১০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
• বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• বিশ্বগ্রামের ধারণা ❍ যোগাযোগ ❍ কর্মসংস্থান ❍ শিক্ষা ❍ চিকিৎসা ❍ গবেষণা ❍ অফিস ❍ বাসস্থান ❍ ব্যবসায়-বাণিজ্য ❍ সংবাদ ❍ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ ❍ সাংস্কৃতিক বিনিময়
• ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।	• ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ❍ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব
• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা ❍ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ❍ রোবোটিক্স ❍ মহাকাশ অভিযান ❍ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা ❍ প্রতিরক্ষা ❍ বায়োমেট্রিক্স ❍ বায়োইনফরমেটিক্স ❍ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ❍ ন্যানোটেকনোলজি
• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা
• সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।	• সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব
• অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

তথ্য কী?

তথ্য হলো কোনো কিছু সম্পর্কে জানার জন্য সাজানো ও অর্থবোধক উপাত্ত (ডেটা)।

ডেটা বা উপাত্ত কী?

ডেটা হলো তথ্যের কাঁচামাল। এটি এলোমেলো অক্ষর, সংখ্যা, চিহ্ন বা ছবি হতে পারে, যা একা একা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না।

ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য

ডেটা ও তথ্যকে আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যা নিম্নরূপ-

উপাত্ত (ডেটা)	তথ্য (ইনফরমেশন)
১. ডেটা হলো কাঁচামাল, যা প্রসেসিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।	১. তথ্য হলো প্রক্রিয়াকৃত ও অর্থবোধক ডেটা।
২. এটি ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	২. এটি আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়।
৩. সব তথ্যই ডেটা।	৩. সব ডেটা তথ্য নয়।
৪. ডেটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয় না।	৪. তথ্য থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
৫. ডেটা তথ্যের ওপর নির্ভর করে না।	৫. তথ্য ডেটার ওপর নির্ভরশীল।
৬. একটি ছাত্রের বিষয়ভিত্তিক নম্বর ডেটা।	৬. সেই ছাত্রের নাম, রোল, সব নম্বরসহ মোট নম্বর = তথ্য।

প্রযুক্তি কী?

প্রযুক্তি হলো কোনো কাজ সহজে ও দক্ষভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জ্ঞান। এটি মেশিন, কমপিউটার বা যেকোনো ডিভাইস সংক্রান্ত হতে পারে। গ্রিক শব্দ Techne (যার অর্থ হলো আর্ট বা শিল্প, কারু কিংবা হাতের দক্ষতা) এবং logia-এ দুয়ের সমন্বয়ে Technology শব্দটি গঠিত, যার শব্দগত অর্থ হলো প্রযুক্তি।

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

মনে করো, তোমার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আত্মীয় অনলাইন মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ৭০০ ডলার পাঠালো। পাঠানোর পর পরই তুমি বাংলাদেশে ঐ সার্ভিসের যে কোনো ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে নিতে পারছ। এখানে তোমার আত্মীয় তোমাকে যে টাকা পাঠালো, সেটি আসলে তোমার কাছে আসেনি বরং এসেছে একটি মেসেজ বা তথ্য। তোমার আত্মীয় যখন আমেরিকার ব্যাংকে টাকা জমা দিলো, তখন তারা তাকে একটি কোড নাম্বার (তথ্য) দিয়েছে। এ তথ্যটি তোমার আত্মীয় তোমাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। তুমি ঐ কোড নাম্বারটি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে বলে দিতে পারায় তারা তোমাকে ঐ ৭০০ ডলার পরিমাণ টাকা নগদ প্রদান করবে। এখানে আমেরিকার ব্যাংক থেকে একটি তথ্য বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কমপিউটারে এসেছে বিভিন্ন মিডিয়া বা প্রযুক্তির মাধ্যমে। মূলত এটাই হলো তথ্য প্রযুক্তি বা Information Technology.

তথ্য প্রযুক্তি কী?

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology বা IT) হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আদান-প্রদান করা যায়।

এই প্রযুক্তিতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, অডিও-ভিডিওসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয় রয়েছে। বর্তমানে একে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বলা হয়, কারণ তথ্য ব্যবস্থাপনায় যোগাযোগ প্রযুক্তির বড় ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের আইসিটি নীতিমালায় বলা হয়েছে :
"তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচারে ব্যবহৃত প্রযুক্তিই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।"

আজকের বিশ্বে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে অনেক দেশ আইনগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশেও ২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে তথ্য পেতে পারে। এই প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজ গড়ে তোলা।

যোগাযোগ প্রযুক্তি কী?

যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। উদাহরণ: টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

তথ্য প্রযুক্তির অবদান (The Contribution of IT)

তথ্য প্রযুক্তি আধুনিক জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। এটি সময় ও শ্রম বাঁচায় এবং কাজকে সহজ ও দ্রুত করে। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেওয়া হলো :

- সময় ও খরচ কমায়
- তথ্য পাওয়া সহজ হয়
- ফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গতি আনে
- দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়
- ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক সুযোগ তৈরি করে
- ই-কমার্সে পণ্য কেনা-বেচা সহজ হয়
- বাসায় বসে পণ্য অর্ডার দেওয়া যায়
- শিল্পে মানুষের কাজ কমিয়ে দেয়
- মানব সম্পদ উন্নয়ন করে
- অনলাইনে ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করা যায়
- ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি সেবা সহজে পাওয়া যায়
- নাগরিক সুবিধা (যেমন: সিটিজেন চার্টার) ঘরে বসেই পাওয়া যায়
- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের বিল অনলাইনে পরিশোধ করা যায়

তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ, দ্রুত এবং দক্ষ করে তুলেছে।

ক্লাউডি এলউড শ্যানন
(Claude Elwood Shannon)



১৯১৬ সালের ৩০ এপ্রিল আমেরিকার মিশিগান রাজ্যে জন্ম নেয়া এই আমেরিকান গণিতবিদকে **তথ্য প্রযুক্তির জনক** হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে MIT এর ছাত্র থাকাকালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন থিয়োরি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৮ সালে "A Mathematical theory of Information" নামে তার যে পেপারটি প্রকাশিত হয়, এর কারণেই তাকে তথ্য প্রযুক্তির জনক বলা হয়।

১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ কী?

Village বা গ্রাম হলো একটি ছোট গোষ্ঠী বা কয়েকটি বাড়ির সমষ্টি। গ্রামের মানুষ সাধারণত সবাই সবাইকে চেনে এবং পরস্পরের কাজে সাহায্য করে। খবর খুব দ্রুত একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্লোবাল মানে বিশ্ব, আর গ্লোবাল ভিলেজ অর্থ হলো বিশ্বগ্রাম –একটি প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবী, যেখানে বিশ্বের মানুষ গ্রামবাসীর মতো একে অপরের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারে।

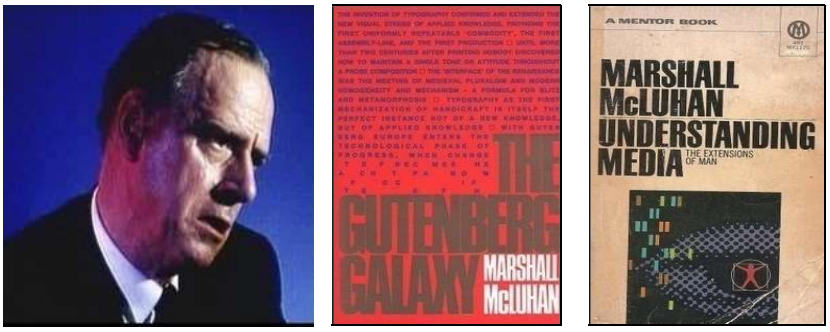
আজকের প্রযুক্তির কারণে পৃথিবী অনেক ছোট মনে হয়। ইন্টারনেট, টেলিফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে মুহূর্তেই যোগাযোগ করা যায়।

উদাহরণ: বাংলাদেশের কেউ এখন সহজেই অস্ট্রেলিয়ায় থাকা কারো সঙ্গে অনলাইনে কথা বলতে পারে।

এই বিশ্বগ্রামে-

- মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে
- শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, চাকরি, বিনোদন সবকিছুই প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই পাওয়া যাচ্ছে
- বিভিন্ন দেশের মানুষ একে অপরের সংস্কৃতি ও তথ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে

হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান নামে একজন কানাডিয়ান লেখক প্রথম "গ্লোবাল ভিলেজ" শব্দটি ব্যবহার করেন ষাটের দশকে। তিনি দেখান, যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে পৃথিবী একটি গ্রামের মতো হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে তাঁর প্রকাশিত 'The Gutenberg Galaxy : The Making of Typographic Man' এবং ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'Understanding Media : The Extensions of Man' বইয়ের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ করেন।



চিত্র : মার্শাল ম্যাকলুহান ও তাঁর লেখা বিখ্যাত দু'টি বই

সারকথা : আজ আমরা সবাই একটি বিশ্বগ্রামে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে সবাই একে অপরের কাছাকাছি।

গ্লোবাল ভিলেজ-এর সংজ্ঞা

yourdictionary.com অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে– "The definition of a global village is the idea that people are connected by easy travel, mass media and electronic communications, and have become a single community."

"গ্লোবাল ভিলেজ হলো একটি ধারণা, যেখানে মানুষ সহজ যাতায়াত, গণমাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়।"

MacMillan dictionary অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে– "The modern world which all countries depend on each other and seem to be closer together because of modern communications and transport system."

"একটি আধুনিক দুনিয়া যেখানে সব দেশ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল এবং আধুনিক যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশি কাছাকাছি মনে হয়।"

অক্সফোর্ড আমেরিকান ডিকশনারি অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে– "The world considered a single community linked by telecommunications."

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়– গ্লোবাল ভিলেজ হলো এমন একটি ধারণা, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর সব মানুষ দূরে থেকেও একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। ইলেকট্রনিক যোগাযোগের কারণে আজ পুরো পৃথিবীকে একটি গ্রামের মতো মনে হয়।

গ্লোবাল ভিলেজের সুবিধাসমূহ

- বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে দ্রুত ও নিরাপদভাবে যোগাযোগ করা যায়।
- দূরত্বের অনুভূতি কমে যায়, সবাই যেন কাছাকাছি থাকে।
- ব্যবস্থাপনায় খরচ কমে যায়।
- ঘরে বসেই নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ নেওয়া ও বই পড়া যায়।
- বিভিন্ন দেশ ও সংস্কার সম্পর্কে জানা যায়।
- ঘরে বসেই ব্যবসা করা বা জিনিসপত্র কেনা-বেচা করা যায়।
- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দূর থেকেও চিকিৎসা পাওয়া যায়।
- ইন্টারনেট টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে ঘরে বসেই বিনোদন উপভোগ করা যায়।
- অনলাইনে কাজ করে অর্থ উপার্জন করা যায়, যা অর্থনীতির উন্নতি ঘটায়।
- তথ্য পাওয়ার উৎস অনেক বেড়েছে।

গ্লোবাল ভিলেজের অসুবিধাসমূহ

- হ্যাকাররা তথ্য চুরি করতে পারে, গোপন তথ্য ফাঁস হতে পারে।
- ভুল বা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- যাচাই না করে ভুল তথ্য বিশ্বাস করার প্রবণতা বাড়ে।

হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান

(Herbert Marshall McLuhan) কানাডার অ্যাডমন্টন শহরে ২১ জুলাই ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি নিয়ে তিনি কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে ম্যাকলুহান কমিউনিকেশন ও কালচারের ওপর সেমিনার শুরু করেন। ম্যাকলুহানের বই The Gutenberg Galaxy : The Making of Typographic Man ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে ম্যাকলুহান দেখিয়েছেন কীভাবে কমিউনিকেশন টেকনোলজি তথা আক্ষরিক লেখা, প্রিন্টিং প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন দর্শনগত ভিত্তিকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলশ্রুতিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে।

- ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব বাড়ায়, আসল বন্ধুত্ব কমে যায়।
- ব্যাংকের তথ্য চুরি বা কার্ড জালিয়াতি হতে পারে।
- পর্নোগ্রাফির কারণে সামাজিক অবক্ষয় হতে পারে।
- সাইবার আক্রমণ হতে পারে।
- অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রভাবে নিজের সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে পারে।
- বেশি প্রযুক্তি ব্যবহারে চোখ বা শরীরে সমস্যা হতে পারে।
- কিছু মানুষ কাজ হারাতে পারে বা বেকার হতে পারে।
- বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ব ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হতে পারে এবং প্রযুক্তিতে বৈষম্য দেখা দিতে পারে।





বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ

বিশ্বগ্রামের প্রধান উপাদানসমূহ হলো-

১. হার্ডওয়্যার (Hardware)
২. সফ্টওয়্যার (Software)
৩. ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি (Connectivity)
৪. ডেটা (Data)
৫. মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা (Capacity)

১. **হার্ডওয়্যার (Hardware) :** বিশ্বগ্রামে তথ্য ও যোগাযোগের জন্য প্রথম দরকার হয় যন্ত্রপাতি। যেমন- কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, অডিও-ভিডিও রেকর্ডার, স্যাটেলাইট, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি–সবই হার্ডওয়্যারের মধ্যে পড়ে।

২. **সফ্টওয়্যার (Software) :** হার্ডওয়্যার চালাতে সফ্টওয়্যার লাগে। যেমন : অপারেটিং সিস্টেম (Windows, Android), ব্রাউজার (Chrome), যোগাযোগের অ্যাপ (Zoom, WhatsApp), প্রোগ্রামিং ভাষা (Python, Java) ইত্যাদি।

৩. **ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি (Connectivity) :** বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ইন্টারনেট। এর মাধ্যমেই তথ্য নিরাপদে আদান-প্রদান করা যায়। টেলিযোগাযোগ, ব্রডকাস্টিং এবং ইন্টারনেট সার্ভিস দিয়ে এই সংযোগ হয়।

৪. **ডেটা (Data) :** ডেটা মানে হলো কাঁচা তথ্য বা উপাত্ত। কম্পিউটার ডেটাকে প্রক্রিয়াজাত করে আমাদের দরকারি তথ্য দেয়। এই তথ্য বিনামূল্যে বা টাকায় আদান-প্রদান করা যায়, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া জরুরি।

৫. **মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা (Capacity) :** তথ্য প্রযুক্তি ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য দরকার মানুষের সচেতনতা ও জ্ঞান। কারণ প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তার সুফল মানুষ কতটুকু জানে ও ব্যবহার করতে পারে, তার ওপরই নির্ভর করে।

বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ (Principal Components Regarding Concept of Global Village)

বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে অনেক উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রধান প্রধান উপাদানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. যোগাযোগ	৪. চিকিৎসা সেবা	৭. বাসস্থান	১০. বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ
২. কর্মসংস্থান	৫. গবেষণা	৮. ব্যবসায়-বাণিজ্য	১১. সাংস্কৃতিক বিনিময়
৩. শিক্ষা	৬. অফিস	৯. সংবাদ	

১.১.১ যোগাযোগ (Communication)

যোগাযোগ বলতে বোঝায় এক ব্যক্তি বা জায়গার সঙ্গে অন্য ব্যক্তি বা জায়গার তথ্য আদান-প্রদান। গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রামের ধারণায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এখন বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তথ্যভিত্তিক যোগাযোগ (Information-based Communication)
২. যাতায়াতভিত্তিক যোগাযোগ (Transportation-based Communication)

১. তথ্যভিত্তিক যোগাযোগ (Information-based Communication)

এখন ফোন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম মাধ্যমগুলো হলো- ফোন ও মোবাইল ফোন, ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস, ভিডিও কল ও কনফারেন্সিং (Zoom, Skype, Google Meet ইত্যাদি), সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ: হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার, ইমো, টেলিগ্রাম, ডিসকোর্ড প্রভৃতি। এই সকল যোগাযোগ মাধ্যম দ্রুত ও কম খরচে বিশ্বকে একসূত্রে যুক্ত করেছে। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে বসে মানুষ সহজেই কথোপকথন ও ছবি বা ভিডিও আদান-প্রদান করতে পারছে।

২. যাতায়াতভিত্তিক যোগাযোগ (Transportation-based Communication)

শুধু কথোপকথন নয়, মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করেও যোগাযোগ করে থাকে। এই ব্যবস্থায়ও তথ্যপ্রযুক্তি বড় ভূমিকা রাখে। যেমন-ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে: ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, জিপিএস, জিপিআরএস প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। যানবাহনে প্রযুক্তি: গাড়িতে ইন্টারনেট (Wi-Fi), জিপিএস ন্যাভিগেশন ব্যবস্থার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। এই প্রযুক্তি-নির্ভর যাতায়াত ব্যবস্থা যোগাযোগকে আরও গতিশীল ও নিরাপদ করেছে।

❐ বিশ্বগ্রামের সুবিধাসমৃদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা বা কমিউনিকেশন সিস্টেমকে আলোচনার সুবিধার্থে দুইটি ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

ক. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (Telecommunication System)
খ. তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা (Information Communication System)

ক. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (Telecommunication System)

টেলিযোগাযোগ হলো সাধারণভাবে যেকোনো দূরত্বে যন্ত্র বা ডিভাইস-নির্ভর পরস্পর যোগাযোগের পদ্ধতি। শুরুতে এই যোগাযোগ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-নির্ভর থাকলেও আজ বিশ্বগ্রামের ধারণাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের ভৌগোলিক দূরত্বের বাধাকে পুরোপুরি জয় করতে সক্ষম হয়েছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো-

- ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক (Digital Telephone Network)
- মোবাইল কমিউনিকেশন (Mobile Communication) এবং
- স্যাটেলাইট (Satellite)



ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক (Digital Telephone Network)

ডিজিটাল টেলিফোন হলো এমন একটি আধুনিক টেলিফোন, যা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি এবং পরিচালিত হয়। এই ধরনের টেলিফোন ব্যবহারে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হলে নেটওয়ার্কটিও ডিজিটাল হতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ল্যান্ডফোনেই ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর জন্য ব্যবহৃত টেলিফোন ডিভাইসগুলোও ডিজিটাল। ISDN (Integrated Services Digital Network) হলো ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্কের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্কের সুবিধাসমূহ :

- একই লাইনে ভয়েস কল ও ডেটা প্রেরণ করা যায়।
- উন্নত নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে।
- কম খরচে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ করা যায়।
- আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা রয়েছে।

মার্টিন কুপার (মোবাইল ফোনের জনক)

মার্কিন নাগরিক মার্টিন কুপার ১৯২৮ সালের ২৬ নভেম্বর শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তারবিহীন যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেডিও স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট ফিল্ডের অন্যতম উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে তিনি প্রথম হাতে বহনযোগ্য ফোন উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে এটিই মোবাইল ফোন হিসেবে ১৯৮৩ সালে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসে। এজন্য তাঁকে মোবাইল ফোনের জনক বলা হয়।

মোবাইল কমিউনিকেশন (Mobile Communication)

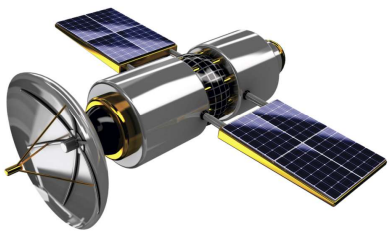
বিশ্বগ্রাম গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো মোবাইল কমিউনিকেশন। এটি এমন এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা মানুষ সার্বক্ষণিক একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। মোবাইল ফোন একটি আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা বেজ স্টেশনের মাধ্যমে সেলুলার নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকে এবং ফুল ডুপ্লেক্স দ্বিমুখী রেডিও যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে। এটি মানুষের স্থির বা চলমান উভয় অবস্থায় যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়।

মোবাইল কমিউনিকেশনের সুবিধাসমূহ :

- যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে যোগাযোগের সুবিধা।
- ভয়েস কল, ভিডিও কল, এসএমএস, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি এক ডিভাইসেই পাওয়া যায়।
- জরুরি অবস্থায় দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব।
- শিক্ষা, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিংসহ সব খাতে মোবাইলের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।
- এই দুই প্রযুক্তিই বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যেখানে মানুষ দ্রুত, সহজ এবং সাশ্রয়ী উপায়ে একে অপরের সাথে যুক্ত হতে পারছে।

স্যাটেলাইট (Satellite)

স্যাটেলাইট মানে হলো কৃত্রিম উপগ্রহ, যা মানুষ মহাকাশে পাঠায়। এগুলো পৃথিবীর চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। প্রকৃতির উপগ্রহ যেমন চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, তেমনি এই কৃত্রিম স্যাটেলাইটগুলোও পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। তারা প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার দূরে থাকে এবং ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা টেলিভিশন, ইন্টারনেট, যোগাযোগসহ নানা পরিসেবা পেতে পারি।



খ. তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা (Information Communication System)

বিশ্বকে "বিশ্বগ্রাম" বানাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। আজকের দিনে ইন্টারনেট, ই-মেইল, ভিডিও কল, সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর মতো প্রযুক্তি আমাদের যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে যোগাযোগের সুযোগ দেয়। ঘরে বসেই আমরা তথ্য আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন ক্লাস, ব্যবসা, চিকিৎসাসহ অনেক কাজ করতে পারি।

তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ হলো-

১. ইন্টারনেট ২. ই-মেইল ৩. টেলিকনফারেন্সিং ৪. ভিডিও কনফারেন্সিং

ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হলো পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনেক কম্পিউটারের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে আমরা তথ্য আদান-প্রদান করি। ১৯৬৯ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ARPANET (Advance Research Project Agency Network) নামক প্রজেক্টের মাধ্যমে ইন্টারনেটের পত্তন ঘটে। আরপানেট পরবর্তীতে আশির দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সীমিতভাবে উন্মুক্ত ছিল। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন কমপিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের উপযোগী টিসিপি/আইপি প্রটোকল (TCP/IP-Transmission Control Protocol/Internet Protocol) উদ্ভাবিত হলে প্রথম আধুনিক ইন্টারনেটের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্টারনেটের সুবিধাসমূহ

- প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সহজে পাওয়া যায়।
- বিশ্বের যেকোনো স্থানে মুহূর্তেই ই-মেইল বা মেসেজ পাঠানো যায়।
- বিনামূল্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ফোনে কথা বলা যায়।
- ঘরে বসে টিভি, রেডিও ও পত্রিকা দেখা ও পড়া যায়।
- বিভিন্ন সফটওয়্যার ও বিনোদন ডাউনলোড করা যায়।
- ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য কেনা-বেচা করা যায়।
- অনলাইনে বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।
- ভিডিও ও টেক্সট আকারে তথ্য ও ভাবনা ভাগাভাগি করা যায়।
- অনলাইনে চিকিৎসা সেবা নেওয়া সম্ভব।
- গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থানের মানচিত্র দেখা যায়।
- চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
- সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়, যোগাযোগ দ্রুত হয়।

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক

- অনলাইন গেমস ও সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় কাটালে শিক্ষায় সমস্যা হতে পারে।
- অনলাইন কেনাবেচায় প্রতারণার ঝুঁকি থাকে।
- কম্পিউটারে ভাইরাস, হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা থাকে।
- অতিরিক্ত ব্যবহারে ইন্টারনেট আসক্তি ও শারীরিক সমস্যা হতে পারে।
- ভুল বা ভুয়া খবর দ্রুত ছড়িয়ে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল মানে হলো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মেইল বা চিঠি পাঠানো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি ডিভাইসের মধ্যে তথ্য পাঠানো-গ্রহণ করাই ই-মেইল। এতে শুধু লেখা বার্তা নয়, ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্ট ইত্যাদি ফাইলও পাঠানো যায়। প্রতিটি ই-মেইলের জন্য একটি আলাদা ঠিকানা থাকে, যেমন- user@example.com যেখানে user হলো ব্যবহারকারীর নাম আর example.com হলো সার্ভারের নাম। ই-মেইল ব্যবহার করতে পাসওয়ার্ড লাগে, যা নিরাপত্তা দেয়।

ই-মেইলের সুবিধা

- ব্যবহার সহজ এবং দ্রুত।
- মুহূর্তে যেকোনো দেশে বার্তা পাঠানো যায়।
- ছবি, ডকুমেন্টসহ যেকোনো ফাইল পাঠানো যায়।
- একইবারে অনেককে মেইল পাঠানো যায়।
- কাগজ বাঁচায়, পরিবেশ রক্ষা করে।
- কম খরচে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়।
- অটোমেটিক উত্তর পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়।

রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (ই-মেইলের জনক)

Raymond Samuel Tomlinson সর্বপ্রথম ই-মেইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এক হোস্ট কমপিউটার থেকে অপর হোস্ট কমপিউটারে ই-মেইল প্রেরণ করেন। তার সূচিত এই ই-মেইল ব্যবস্থা পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানে ব্যাপক বিপ্লব সাধন করে। ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার দ্বারা প্রথম সফল ই-মেইল বিনিময়ের কৃতিত্বের কারণে তাকে ই-মেইলের জনক বলা হয়।

টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing)

টেলিকনফারেন্সিং হলো ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে দূর থেকে একসঙ্গে সভা করা। এক জায়গায় না মিলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মানুষ ভিডিও বা অডিও ব্যবহার করে কথা বলার মাধ্যমে মতামত শেয়ার করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে সময় ও খরচ দুইই বাঁচে। এর জন্য টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার লাগে। শিক্ষক, গবেষকসহ অনেকেই বিশ্বজুড়ে দূর থেকে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

টেলিকনফারেন্সিং-এর সুবিধা

- সময় ও খরচ কমায়।
- দূর থেকে সহজে যোগাযোগ হয়।
- একাধিক লোক অংশ নিতে পারে।
- নিরাপদ ও দ্রুত যোগাযোগ পদ্ধতি।

১৯৭৫ সালে মরি টারফ এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এরপর থেকে এটা অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing)

ভিডিও কনফারেন্সিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে দূর থেকে সরাসরি কথা বলা ও দেখা। এতে একসঙ্গে অনেক মানুষ ভিন্ন জায়গা থেকে সভা বা আলোচনা করতে পারে। এজন্য লাগে কম্পিউটার, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট এবং ভিডিও কলের সফটওয়্যার (যেমন: স্কাইপি, হোয়াটসঅ্যাপ, জুম ইত্যাদি)।

ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা

- যেকোনো দূরত্ব থেকে একসঙ্গে ভিডিও ও কণ্ঠ দিয়ে যোগাযোগ করা যায়।
- সময় ও খরচ বাঁচে, ভ্রমণের দরকার পড়ে না।

- সরকারি সভা, ব্যবসা, শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- ব্যবসায় অফিসের কাজ দূর থেকে দেখা ও পরিচালনা করা যায়।

জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপস

জুম (Zoom) : জনপ্রিয় ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অনেকেই একসঙ্গে ভিডিও মিটিং করতে পারে।

গুগল মিট (Google Meet) : গুগলের ফ্রি ভিডিও কনফারেন্সিং,১০০ জন পর্যন্ত অংশ নিতে পারে, সময়সীমা নেই।

স্কাইপি (Skype) : বিনামূল্যে ভিডিও ও অডিও কল করার সফটওয়্যার।

ভাইবার (Viber) : ফ্রি কল, মেসেজ ও ভিডিও শেয়ার করার অ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp) : জনপ্রিয় মেসেঞ্জার, ছবি, ভিডিও, কল সহ ভিডিও চ্যাট করতে পারে।

ফেসবুক মেসেঞ্জার (Facebook Messenger) : ফ্রি মেসেজিং ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ভিডিও কনফারেন্সিং

ইমো (Imo) : সহজ ভিডিও কল ও মেসেজিং অ্যাপ, বিশেষ করে প্রবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়।

১.১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যাপক প্রসারের ফলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই চাকরির খোঁজ, কাজের সুযোগ এবং উপার্জনের ব্যবস্থা এখন অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী। অনলাইনে হাজারো ফুল টাইম ও পার্ট টাইম কাজের সুযোগ থাকায় ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

আউটসোর্সিং হলো-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাজ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা। এর মধ্যে রয়েছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনটেন্ট রাইটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং হলো-স্বাধীনভাবে কাজ করার পদ্ধতি, যেখানে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে না থেকে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

আউটসোর্সিং বা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কপি রাইটিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (SEO), গুগল অ্যাডসেন্স, ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্স, রিসার্চ এন্ড সার্ভে, আর্টিক্যাল-ব্লগ রাইটিং, বিক্রয় ও বিপণন, ব্যবসায়, সেবা ইত্যাদি।

জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস

Freelancer.com – বিড করে কাজ পাওয়া যায়।
Upwork.com – বিড ও ঘণ্টাভিত্তিক কাজে ভালো সুযোগ।
Belancer.com – বাংলাদেশি বিডভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম।
Fiverr.com – গিগ তৈরি করে কাজ বিক্রির সুযোগ।

অন্যান্য অনলাইন উপার্জনের মাধ্যম :

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং – অন্যের পণ্য অনলাইনে প্রচার করে কমিশন অর্জন।

গুগল অ্যাডসেন্স – নিজের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে আয়।

উবার ও পাঠাও – অ্যাপভিত্তিক পরিবহন ও ডেলিভারি সেবা থেকে আয়।

এছাড়াও www.bdjobs.com, www.chakri.com, www.everjobs.com ইত্যাদি অনলাইন জব পোর্টালের মাধ্যমে চাকরির বিজ্ঞপ্তি পাওয়া ও আবেদন করাও সম্ভব। তবে এই খাতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে-যেমন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ, কাজ পাওয়া ও যথাযথ পেমেন্ট পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং রাত জেগে কাজের চাপ। তবুও এটি বাংলাদেশের শিক্ষিত ও তরুণ সমাজের জন্য এক সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

১.১.৩ শিক্ষা (Education)

বইয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেট এখন জ্ঞানের আধার। অনলাইন ক্লাস, পরীক্ষা ও শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহারে ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব। উদাহরণ: www.khanacademy.org, প্রতিষ্ঠাতা সালমান খান, শিক্ষার্থী সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইন লেকচার ও ডিজিটাল পাঠ্যবই ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীদের ট্যাব/ল্যাপটপ সরবরাহ করে পাঠ্যবই ডিজিটাল মাধ্যমে দিচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান।

করোনাকালীন অনলাইন শিক্ষা : ২০২০ সালে কোভিড-১৯-এর সময় অনলাইন শিক্ষা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Live ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষকরা ঘরে বসেই পাঠদান করেছেন। শিক্ষকগণ ভিডিও লেকচার, PPT, ব্লগিং ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে পাঠ্যবিষয় বিতরণ করেছেন।

ই-লার্নিং : ই-লার্নিং মানে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষা। ই-লার্নিং এর মাধ্যম হলো- কম্পিউটার, মোবাইল, ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্স, মেসেজিং। ই-লার্নিং এর উপাদান হলো- ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ড- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ই-বুক ইত্যাদি।

ই-বুক : ই-বুক (Electronic Book)-হলো বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ, সহজে ডাউনলোডযোগ্য ও বহনযোগ্য। এতে টেক্সট, ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন যুক্ত হতে পারে। Kindle হলো একটি জনপ্রিয় ই-বুক রিডার। ই-বুকের জনক মাইকেল এস. হার্ট, গুটেনবার্গ প্রকল্পের উদ্যোক্তা।

ই-বুকের সুবিধা

- তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি।
- সহজে সংরক্ষণ করা যায়।
- সহজে বহন করা যায়।
- তুলনামূলকভাবে কম খরচ।

বাংলাদেশে ই-লার্নিং

সরকারি উদ্যোগে boi-mela.gov.bd, teachers.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ই-বুক ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ফ্রি ডাউনলোড করা যায়। বেসরকারি উদ্যোগে জনপ্রিয় সাইট 10minuteschool.com, rokomari.com, shikkhok.com ইত্যাদি।

ই-লার্নিং এর সুবিধা

- শ্রেণিকক্ষে না গিয়েও শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব।
- একই সাথে বহু শিক্ষার্থীকে পাঠদান।
- সময় ও খরচ সাশ্রয় করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত।

ই-লার্নিং এর অসুবিধা

- উন্নত ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির অভাব।
- মানবিক যোগাযোগের ঘাটতি।
- জনসচেতনতার অভাব।

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির সুফলসমূহ

আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন : উন্নত বিশ্বের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক পাঠ্যক্রম তৈরি সহজ হয়েছে।

মেধার মূল্যায়ন ও ফলাফল : কম্পিউটার ও OMR ব্যবহারে দ্রুত, নির্ভুল ও হয়রানিমুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে।

পেশাদার শিক্ষক তৈরি : ICT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক তৈরি হচ্ছে এবং পাঠদান আকর্ষণীয় হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : ভর্তি, ছাত্র-শৃঙ্খলা, অভিভাবক সংযোগসহ সব পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন হচ্ছে।

ওয়েবএক্স (Webex): জনপ্রিয় অনলাইন মিটিং টুল যা ভিডিও কনফারেন্স, স্ক্রিন শেয়ারিংসহ নানা সুবিধা দেয়। এটি ডেস্কটপ, স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে ব্যবহারযোগ্য এবং সহস্রাধিক ইউজার একসাথে যুক্ত হতে পারে।

ওয়েবাইনার (Webinar): একটি ওয়েব-ভিত্তিক সেমিনার যেখানে অনলাইনে প্রেজেন্টেশন, লেকচার বা ওয়ার্কশপ হয়। উন্নত দেশে এর ব্যবহার ব্যাপক, যদিও দেশে তেমন প্রচলন নেই।

গুগল ক্লাসরুম (Google Classroom): গুগলের তৈরি একটি বিনামূল্যের ওয়েব পরিসেবা, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনলাইন শিক্ষা উপকরণ তৈরি, বিতরণ ও মূল্যায়ন সহজ করে।

দূরশিক্ষণ (Distance Learning): শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত না থেকেও ইন্টারনেট, ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরে বসে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি। এটি ই-লার্নিং-এর অংশ এবং ১৮৪০ সালে এর ধারণা শুরু হয়।

ব্লেন্ডেড লার্নিং (Blended Learning): ফেস-টু-ফেস ও অনলাইন শিক্ষার সমন্বয়। এটি ট্র্যাডিশনাল ও ডিজিটাল শিক্ষার মিশ্রণ, যা শিক্ষাদানে বেশি কার্যকর ও জনপ্রিয় পদ্ধতি।

১.১.৪ চিকিৎসা (Medical Facilities)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই চিকিৎসাসেবা পাওয়া সম্ভব। হাজারো রোগীর তথ্য, রিপোর্ট ও ডাক্তারদের পরামর্শ অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে, যা দেখে দ্রুত সেবা নেওয়া যায়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একজন ডাক্তার অন্য দেশের রোগীকেও চিকিৎসা দিতে পারেন। আমাদের দেশেও মোবাইল অপারেটররা টেলিমেডিসিন চালু করেছে, ফলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও।

রোগীর যথাযথ চিকিৎসার পূর্বশর্ত হলো সঠিক রোগ নির্ণয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে রোগ নির্ণয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রোগীর সকল তথ্য EHR (Electronic Health Record) ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। রোগী তার EHR (Electronic Health Record) ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে রোগ সম্পর্কিত তথ্য, রিপোর্ট, চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি যেকোনো স্থানে বসে পেতে পারে। এ ধরনের কাজ করতে যেসব সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়, তার কয়েকটি হলো Therapy notes, Epic care, MediTouch, Jareoc, Next Gen Ambulatory EHR, TheraNest, Care 360 ইত্যাদি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায়, এমন ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে Teladoc, Maven Clinic, iCliniq, Mdive, Amwell, Doctor on Demand, treatmentonline প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

টেলিমেডিসিন

টেলিমেডিসিন হলো এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থানকারী রোগী ও ডাক্তার ভিডিও কনফারেন্স, ই-মেইল বা অন্য ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ করে চিকিৎসা সেবা আদান-প্রদান করে থাকেন। ডাক্তার রোগীর শারীরিক অবস্থা, রিপোর্ট, প্যাথলজি পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

টেলিমেডিসিনের ব্যবহার ও উপকারিতা

১. **বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা ঘরে বসেই :** শহর বা বিদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে সহজেই পরামর্শ নেওয়া যায়।

২. **দ্রুত ও স্বল্প খরচে চিকিৎসা :** হাসপাতাল বা ক্লিনিকে না গিয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া যায়, ফলে সময় ও খরচ কমে।

৩. **রোগ বিশ্লেষণ ও ডেটা সংরক্ষণ :** রোগীর যাবতীয় তথ্য, রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপত্র একটি বিশেষ সফটওয়্যারে (EMR বা EHR) সংরক্ষণ করা হয়, যা পরবর্তীতে বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

৪. **ডাক্তারদের মধ্যে সহযোগিতা :** এক ডাক্তার প্রয়োজনে অন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন, যা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয়।

৫. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বড় সুযোগ :** গ্রামাঞ্চল বা দুর্গম অঞ্চলের মানুষ যারা বড় শহরের হাসপাতালে যেতে পারে না, তাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ।

৬. **চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা :** টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তাররা নিজেদের জ্ঞান হালনাগাদ করতে পারেন এবং বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণাও করতে পারেন।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে চিকিৎসা এখন আর শুধু হাসপাতালকেন্দ্রিক নয়। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা হয়ে উঠছে আরও সহজ, সাশ্রয়ী ও সর্বজনীন। বিশেষ করে যাদের পক্ষে বড় শহরে যাওয়া কঠিন, তাদের জন্য এটি এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে বিশ্ব আজ সত্যিকার অর্থেই একটি "গ্লোবাল ভিলেজ" বা "বিশ্বগ্রাম"-এ রূপ নিচ্ছে।

১.১.৫ গবেষণা (Research)

গবেষণা হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা বিদ্যমান জ্ঞানে উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়া। একটি দেশের উন্নতির জন্য গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন গবেষণা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালিত হয়, যাতে সময়, অর্থ এবং দক্ষতা ভাগ করে নেওয়া যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) গবেষণায় বিপ্লব এনেছে। এখন গবেষকরা কম্পিউটারের সাহায্যে ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সিমুলেশন এবং যন্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ অনেক জটিল কাজ সহজে করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণাপত্র, পেটেন্ট ও ই-জার্নাল সহজেই পাওয়া যায়, যা আগে পাওয়া কঠিন ছিল।

ই-জার্নাল : অনলাইনে প্রকাশিত গবেষণাপত্র, যা যেকোনো সময় পড়া, খোঁজা বা ডাউনলোড করা যায়।

পেটেন্ট : নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য সরকার প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার, যা সাধারণত ২০ বছর স্থায়ী হয়।

গবেষণায় ICT-এর সুবিধা

- গবেষণার তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সহজ হয়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

- ভার্চুয়াল ল্যাব ব্যবহার করে দূর থেকে গবেষণা করা যায়।
- ই-জার্নাল সহজে পাওয়া যায় ও পড়া যায়।
- পেটেন্ট ডেটাবেজ থেকে নতুন উদ্ভাবনের ধারণা নেওয়া যায়।

এইভাবে, গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিস্তার ও সহযোগিতাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

১.১.৬ অফিস (Office)

অফিস হলো এমন একটি জায়গা, যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের কাজ করেন। আধুনিক অফিসগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার অনেক বেড়েছে। এখন অনেক অফিস অনলাইনে পরিচালিত হয়, যাকে ভার্চুয়াল অফিস বলা হয়। কর্মীরা ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের কাজ করছেন, যা হোম অফিস নামে পরিচিত। ডিজিটাল অফিস কাগজহীন (paperless) হয় এবং এতে গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, অফিস ৩৬৫, গুগল ডকস ইত্যাদি ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহৃত হয়। এতে তথ্য সহজে সংরক্ষণ, শেয়ার ও রক্ষা করা যায়।

অফিস অটোমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে অফিসের সব কাজ যেমন লেখালেখি, যোগাযোগ, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কম্পিউটার ও সফটওয়্যার দিয়ে সহজে করা হয়। এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে: কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মোবাইল ফোন, ফটোকপিয়ার, বায়োমেট্রিক ডিভাইস ইত্যাদি।

হোম অফিস : কোভিড-১৯-এর সময় ঘরে বসে (হোম অফিস) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

সুবিধা

- যেকোনো স্থান থেকে কাজ করা যায়।
- তথ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়।
- ২৪/৭ অফিস পরিচালনা সম্ভব।

অসুবিধা

- নিরাপত্তা ঝুঁকি।
- প্রযুক্তি-অভিজ্ঞ লোকের অভাব।
- সামাজিক যোগাযোগ কমে যাওয়া।
- সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।

এইভাবে আধুনিক অফিস ব্যবস্থা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও সহজ, কার্যকর ও বৈশ্বিক হয়েছে।

গুগল ড্রাইভ : গুগল ড্রাইভ হলো গুগলের একটি ফ্রি ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস, যেখানে ব্যবহারকারীরা ডকুমেন্ট, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি অনলাইনে সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রতিটি গুগল আইডিতে ১৫ গিগাবাইট ফ্রি স্পেস পাওয়া যায়।

ড্রপবক্স : ড্রপবক্স একটি ক্লাউডভিত্তিক ফাইল হোস্টিং সার্ভিস, যা ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ফাইল সংরক্ষণ ও যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেসের সুবিধা দেয়।

অফিস ৩৬৫ : অফিস ৩৬৫ হলো মাইক্রোসফটের ক্লাউডভিত্তিক অফিস স্যুট, যা সাবস্ক্রিপশন বা ফ্রি প্ল্যানের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। এটি একাধিক ডিভাইসে ইনস্টল করে অফলাইনে কাজের সুযোগ দেয় এবং একটি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হয়।

গুগল ডকস : গুগল ডকস হলো গুগলের ফ্রি ওয়েবভিত্তিক ওয়ার্ড প্রসেসর, যা গুগল ড্রাইভের অংশ। এতে গুগল শিট ও স্লাইডস অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং মোবাইল ও ডেস্কটপ অ্যাপে ব্যবহার করা যায়।

১.১.৭ বাসস্থান (Residence)

বাসস্থান বলতে সাধারণভাবে বোঝায় মানুষের বসবাসের স্থান। তবে আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের কারণে বাসস্থানের ধারণা অনেকটাই পাল্টে গেছে। মানুষ এখন ভার্চুয়ালি অন্য দেশে থেকেও যোগাযোগ, কাজকর্ম এমনকি অনেক সময় বসবাসের সুবিধা পাচ্ছে। এভাবে আমরা সবাই ইন্টারনেটভিত্তিক বাসিন্দা বা নেটিজেন হয়ে উঠছি।

বর্তমানে স্মার্ট হোম বা আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বাসস্থান তৈরি হচ্ছে। স্মার্ট হোম হলো এমন একটি বাসস্থান, যেখানে রিমোট কন্ট্রোলিং বা প্রোগ্রামিং ডিভাইসের সাহায্যে বাড়ির হিটিং সিস্টেম, কুলিং সিস্টেম, লাইটিং সিস্টেম, সিকিউরিটি কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্মার্ট হোমের পদ্ধতিকে হোম অটোমেশন সিস্টেম (Home Automation System) বলা হয়। এসব স্মার্ট হোমে ইন্টারনেট, টেলিমেডিসিন, ট্র্যাকিং, সিকিউরিটি ক্যামেরা ও রোবটিক সহকারী ইত্যাদি সুবিধা থাকে।

স্মার্ট হোমের সুবিধা

- ঘরে বসেই অফিস, মিটিং ও চিকিৎসা সেবা নেয়া যায়।
- ভয়েস বা রিমোটে দরজা, লাইট, ফ্যান চালু/বন্ধ করা যায়।
- অতিথি আসলে ফোনে এলার্ট আসে।
- রোবট দিয়ে চা, খাবার পরিবেশনসহ ঘরের কাজ সম্ভব।
- সেন্সরের মাধ্যমে জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়।
- আগুন বা গ্যাস লিক হলে অ্যালার্ম দেয় ও ব্যবস্থা নেয়।
- নিরাপত্তা ক্যামেরা দিয়ে চোর বা বিপদ হলে পুলিশকে জানায়।

মোশন সেন্সর : মোশন সেন্সর হলো স্মার্টহোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস, যা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কোনো নড়াচড়া শনাক্ত করতে পারে। অযাচিত কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করলে এটি সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি কন্ট্রোল প্যানেলে সিগন্যাল পাঠায়, ফলে অ্যালার্ম বাজে এবং পুলিশ বা নিরাপত্তা কোম্পানিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিত করা যায়। সঠিকভাবে কাজ করতে এর রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা প্রয়োজন।

স্মার্ট হোমের অসুবিধা

- খরচ বেশি।
- রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা দরকার।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ঝুঁকিতে পড়ে।
- ডিভাইস ব্যবহার জটিল হতে পারে।



প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার

স্মার্ট হোম ডিজাইনে IOT (Internet of Things) ও CAD সফটওয়্যার ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ, planner5d.com এক ধরনের ফ্রি সফটওয়্যার, যেটি দিয়ে ডিজাইন করা যায়। ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে Arduino, Raspberry Pi, Home Assistant, Alexa, ও Zigbee ইত্যাদি।

বাংলাদেশেও স্মার্ট বাসস্থানের দিকে আগ্রহ বাড়ছে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things-IoT)

ইন্টারনেট অব থিংস বা IoT এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে (যেমন টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, ঘড়ি, দরজার লক, ফ্যান ইত্যাদি) ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করে স্মার্টফোন বা অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা জিনিসপত্রকে অটোমেটিক করার জন্য এসবের সাথে কম্পিউটার সিস্টেম সংযুক্ত থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—কাপড় ধোয়ার মেশিন। কাপড়ের পরিমাণ এবং ওজন বিভিন্ন ধরনের সেন্সর ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করে কাপড় ধোয়ার কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য এই মেশিনের সাথে কম্পিউটার সিস্টেম সংযুক্ত থাকে, যাকে আমরা এমবেডেড সিস্টেম (Embedded System) বলি। জিনিসপত্রের এই কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ দেয়ার মাধ্যমে আমরা তাকে বলছি ইন্টারনেট সংযোজিত জিনিসপত্র বা ইন্টারনেট অব থিংস। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ওয়াং তো তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, যদি আইওটির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তবে আমাদের পোশাকশিল্পের আগুনসংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৯০ ভাগ পর্যন্ত এড়ানো সম্ভব হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও উন্নত দেশগুলোর মতো সমস্যার সমাধানে IoT প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এটি বাসা স্মার্ট করতে পারে। যেমন, ঢাকার বাসায় গ্যাসের চুলায় যদি লিকেজ হয়, তাহলে IoT-যুক্ত গ্যাস সেন্সর তা ধরে ফেলে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাস বন্ধ করে দেয়। স্মার্ট টাচ ল্যাম্প বা কফি মেকারও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজে থেকে চালু/বন্ধ হতে পারে কিংবা স্মার্টফোন দিয়ে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। হোম সিকিউরিটি ডিভাইস দিয়ে কারো অনুপস্থিতিতে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক তথ্য পাঠানো সম্ভব হয়।

IoT-এর পূর্বসূরি প্রযুক্তি হলো মেশিন টু মেশিন (M2M) সংযোগ, যেখানে তারযুক্ত বা তারবিহীন মাধ্যমে এক মেশিন অন্য মেশিনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। এতে মানুষ ছাড়াই তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং আদান-প্রদান সম্ভব হতো। পরবর্তীতে এতে সেন্সর ও সফটওয়্যার যুক্ত হয়ে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার শুরু হয়, যা আজকের IoT প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করে এবং বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডিভাইসকে এক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে।

IoT এর মূল উপাদান

সেন্সর : তথ্য সংগ্রহ করে (যেমন, তাপমাত্রা, গতিবিধি, আলো ইত্যাদি)।
নেটওয়ার্ক : তথ্য পাঠানোর মাধ্যম (Wi-Fi, 5G, Bluetooth)।
ডেটা প্রসেসর/কন্ট্রোলার : সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (যেমন, আলো অন/অফ করা)।
অ্যাকচুয়েটর : নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে (যেমন, ফ্যান চালু হওয়া)।
ইউজার ইন্টারফেস : ব্যবহারকারী মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

IoT এর প্রয়োগক্ষেত্র

স্মার্ট হোম : লাইট, এসি, দরজার লক, সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ।

স্মার্ট সিটি : ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য অপসারণ, রাস্তায় সেন্সরযুক্ত আলো।

স্বাস্থ্যসেবা : রোগীর শরীরের ডেটা (পাল্‌স, প্রেশার) রিয়েল-টাইমে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

কৃষি : মাটি ও আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করে স্বয়ংক্রিয় সেচ ও সার প্রয়োগ।

শিল্পখাত : মেশিনের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ, রোবট পরিচালনা, দুর্ঘটনার পূর্বাভাস।

পরিবহন : স্মার্ট গাড়ি, রুট ট্র্যাকিং, ফুয়েল ব্যবস্থাপনা, গাড়ি চুরি প্রতিরোধ।

IoT-এর সুবিধা

- সময় ও শ্রম সাশ্রয়
- নিরাপত্তা বৃদ্ধি
- রিয়েল-টাইম মনিটরিং
- স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা

IoT-এর অসুবিধা/চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা

- সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি (হ্যাকিং)
- গোপনীয়তা রক্ষা
- ব্যয়বহুল অবকাঠামো
- ইন্টারনেট সংযোগের নির্ভরতা
- ডেটা ব্যবস্থাপনার জটিলতা

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

IoT-এর বিস্তার পৃথিবীকে স্মার্ট গ্রহ (Smart Planet) এ পরিণত করছে। বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন ডিভাইস সংযুক্ত হচ্ছে। ৫জি প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ফলে রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ এবং রোবটিক্স, এআই, মেশিন লার্নিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে IoT আরও শক্তিশালী রূপ নিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ কিছু IoT ডিভাইস

Nest স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, Amazon Echo (Alexa), Google Home, Philips Hue, Smart Bulbs Ring, Smart Doorbell, Smart Refrigerators, Xiaomi Smart Devices.

১.১.৮ ব্যবসায়-বাণিজ্য (Business)

বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে এখন আর এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায় জটিলতা আগের মতো নেই। ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বব্যাপী পণ্য অর্ডার ও ক্রেডিট কার্ডে মূল্য পরিশোধ সম্ভব। এতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অনেকটাই অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে, যা গড়ে তুলেছে বৈশ্বিক বাজার বা গ্লোবাল ভিলেজ।

জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পণ্য ও সেবা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরতে হয়। এ কারণে দেশে গড়ে উঠেছে "হাইটেক পার্ক", যেখানে বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। প্রযুক্তি শেয়ার ও স্থানান্তরের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়ন হচ্ছে।

ই-কমার্স (E-Commerce)

ইলেকট্রনিক কমার্সকেই সাধারণ অর্থে ই-কমার্স (e-commerce or eCommerce) বলা হয়। ইন্টারনেট বা অন্য কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন ইত্যাদি কাজকে সম্মিলিতভাবে ই-কমার্স বলে। ই-কমার্স হলো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের কার্যক্রম। এর শুরু ১৯৬০ সালে ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে হলেও ১৯৯৫ সালে অ্যামাজন ও ই-বে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ২০১০ সালের পর মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন ফেসবুক ই-কমার্সে নতুন গতি আনায় ২০১৩ সালে প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের পণ্য কেনাবেচা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হলে, তাকে অনলাইন শপিং-ও বলা হয়ে থাকে। ইংল্যান্ডের সাসেক্সে মাইকেল অল্ডরিচ (Michael Aldrich) ১৯৭৯ সালে অনলাইন শপিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে ক্রেতা ঘরে বসেই যেকোনো পণ্য পছন্দ ও ক্রয় করতে পারে এবং একই সাথে ঘরে বসেই ঐ ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

ই-কমার্সে জনপ্রিয় সাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে Amazon, eBay, Daraz ইত্যাদি।

ই-কমার্সের সুবিধা

১. খুব দ্রুত ও সহজে পণ্য কেনা-বেচা করা যায়।
২. ব্যবসা চালাতে খরচ কম হয়।
৩. দূরের গ্রাহকের কাছেও সহজে পণ্য পৌঁছানো যায়।
৪. ভালো মানের পণ্য দেওয়া যায়।
৫. কম খরচে ভালো সেবা দেওয়া সম্ভব।
৬. দোকান না খুলেও অনলাইনে ব্যবসা করা যায়।
৭. ব্যবসা শুরু ও চালানো সহজ।
৮. ঘরে বসেই পণ্য দেখে অর্ডার দেওয়া যায়।

ই-কমার্সের অসুবিধা

১. দক্ষ লোক পাওয়া কঠিন।
২. উন্নত প্রযুক্তির খরচ বেশি।
৩. অনেক বেশি অর্ডার এলে সময়মতো সরবরাহে সমস্যা হয়।
৪. দূরের অর্ডার পাঠাতে বেশি খরচ হয়।
৫. আইন সঠিকভাবে না থাকায় সমস্যা হয়।
৬. লেনদেনে হ্যাক বা চুরির ঝুঁকি থাকে।
৭. প্রতারণার কারণে টাকা হারানোর ভয় থাকে।
৮. পুরনো পদ্ধতির ব্যবসায় ক্ষতি হয়।

মোবাইল কমার্স (M-Commerce) : মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেন করার সুবিধাকেই মোবাইল কমার্স বলা হয়। যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং, মোবাইল দিয়ে টিকিট কাটা বা টাকা পাঠানো।

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) : কম্পিউটারের মাধ্যমে এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করাকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বলে। যেমন: কার্ড দিয়ে পেমেন্ট বা অনলাইনে টাকা পাঠানো।

অনলাইন ব্যাংকিং : ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ (যেমন টাকা পাঠানো, ব্যালান্স দেখা) করাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে। এতে ব্যাংকে না গিয়েই বাসা বা যেকোনো জায়গা থেকে কাজ করা যায়।

বারকোড : পণ্যের গায়ে থাকা কালো-সাদা দাগ, যা স্ক্যান করলে সেই পণ্যের নাম ও দাম কম্পিউটারে দেখা যায়।

কিউআর কোড (QR Code) : এক ধরনের স্ক্যানযোগ্য ছবি বা কোড, যার মধ্যে তথ্য (যেমন লিংক, নাম্বার) লুকানো থাকে এবং ফোন ক্যামেরা দিয়ে পড়া যায়।

অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) : ব্যাংকে না গিয়ে একটি মেশিন ব্যবহার করে কার্ড ও পিন নম্বর দিয়ে ২৪ ঘণ্টা টাকা তোলা যায়। এটাকেই এটিএম বলে।

MICR চেক : এটি বিশেষ চুম্বকীয় কালি দিয়ে ছাপানো নিরাপদ চেক, যা কম্পিউটার সহজে পড়ে ও যাচাই করতে পারে।

ডিজিটাল মুদ্রা : এটি অনলাইন বা ভার্চুয়াল মুদ্রা, যেমন বিটকয়েন। এটি কাগজের টাকা নয়, শুধু ইন্টারনেটে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশে এখনো এটি অনুমোদিত নয়।

SWIFT কোড : আন্তর্জাতিক ব্যাংক লেনদেনে ব্যাংক শনাক্ত করতে যে কোড ব্যবহার হয়, তাকে সুইফট কোড বলা হয়। এটি ব্যাংকের জন্য একধরনের পরিচিতি।

ই-রিটেইলিং : ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুচরা পণ্য (কম দামে কম পরিমাণে) বিক্রি করাকে ই-রিটেইলিং বলে। যেমন : Amazon, Daraz ইত্যাদি।

১.১.৯ সংবাদ (News)

প্রতিদিন সারা বিশ্বে নানা ঘটনা ঘটে, যা এখন খুব দ্রুতই জানা সম্ভব হচ্ছে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে। এই প্রযুক্তি বিশ্ববাসীকে কাছাকাছি এনেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যানেল যেমন বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা তাৎক্ষণিকভাবে খবর পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশেও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম জনপ্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ নিজের মতামত শেয়ার করছে এবং খবর ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন: আরব বসন্ত বা আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ-এসব আন্দোলন অনলাইনের কারণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

গণমাধ্যম : গণমাধ্যম হলো এমন মাধ্যম যা অনেক মানুষের কাছে একসাথে তথ্য পৌঁছে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদি। ইন্টারনেট এখন সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে যেখানে ব্লগিং, ই-মেইল, অনলাইন টিভি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি চলে।

ব্লগ : ব্লগ হলো অনলাইনে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের একটি মাধ্যম। ব্লগে লেখা প্রকাশ করা যায়, অন্যরাও মন্তব্য করতে পারে। এখন এটি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। রিচার্ড স্টলম্যান ব্লগিং-এর ধারণার প্রবর্তক বলে পরিচিত।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল : অনলাইন নিউজ পোর্টাল হলো অনলাইনে প্রকাশিত খবরের ওয়েবসাইট। এটি হতে পারে কোনো কাগজের অনলাইন সংস্করণ অথবা শুধু অনলাইনের জন্য করা। যেমন: প্রথম অনলাইন নিউজ 'নিউজ রিপোর্ট' ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, আর 'সাউথপোর্ট রিপোর্টার' ২০০০ সালে আধুনিক রূপে আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে www.bdnews24.com, banglanews24.com প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বর্তমানে প্রায় সকল খবরের কাগজ তাদের অনলাইন সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। তবে এসব অনলাইন মাধ্যমে মিথ্যা বা ভুল তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকিও রয়েছে। তাই উন্নত দেশগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নিরাপদ সার্ভার এবং শক্তিশালী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ভুল তথ্য রোধ করতে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

১.১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social communication)

আজকের ইন্টারনেট যুগে মানুষ ঘরে বসেই নানা ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। অনলাইন গেম, স্ট্রিমিং ভিডিও, টিভি বা রেডিও এখন ইন্টারনেটেই দেখা যায়। আইপি টিভি ও আইপি রেডিওর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে বিনা স্যাটেলাইটে টিভি সম্প্রচার সম্ভব হয়েছে। নেটফ্লিক্স একটি জনপ্রিয় স্ট্রিমিং সার্ভিস, যেখানে টিভি শো ও সিনেমা বিজ্ঞাপন ছাড়া দেখা যায়। এটি সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক এবং বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগও এখন খুব সহজ। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, স্কাইপি ইত্যাদি মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ছবি, ভিডিও, মতামত শেয়ার করে সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছে। এর ফলে পৃথিবী একধরনের "গ্লোবাল ভিলেজ" বা বিশ্বগ্রাম হয়ে উঠেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ফেসবুক : ২০০৪ সালে শুরু হওয়া এই মাধ্যম দিয়ে ছবি/ভিডিও শেয়ার, চ্যাট ও মতামত প্রকাশ করা যায়।

ইউটিউব : জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম। এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাওয়াদ করিম।

টুইটার : তথ্য ও মতামত খুব সংক্ষেপে প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম, পশ্চিমা দেশে খুব জনপ্রিয়।

ইনস্টাগ্রাম : মূলত ছবি ও ছোট ভিডিও শেয়ার করার মাধ্যম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপকারিতা

- বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংযুক্ত রাখে।
- ব্যবসায় বিজ্ঞাপন ও প্রচারে সহায়ক।
- তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
- অপরাধ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতি

- আসক্তি তৈরি করে, সময় ও পড়াশোনার ক্ষতি হয়।
- মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- গোপন তথ্য বা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- সাইবার অপরাধ দ্রুত ছড়ায় এবং বড় সমস্যায় রূপ নেয়।

ইন্টারনেটভিত্তিক বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুত করেছে, কিন্তু সচেতনভাবে ব্যবহার না করলে এটি বড় ক্ষতির কারণও হতে পারে।


রিচার্ড স্টলম্যান


চ্যাড হারলি


জাওয়াদ করিম


মার্ক জাকারবার্গ

১.১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Cultural exchange)

মানব সংস্কৃতি সবসময়ই পরিবর্তনশীল। মানুষ নতুন কিছু শিখতে ও গ্রহণ করতে ভালোবাসে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের মানুষ খুব সহজে জানতে পারছে। টিভি, রেডিও, ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান, সিনেমা, সাহিত্য, পোশাক, খাবার, ভাষা, উৎসবসহ নানা সাংস্কৃতিক বিষয় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যা সাংস্কৃতিক বিনিময় নামে পরিচিত। এই বিনিময়ের ফলে :

- বিভিন্ন দেশের মানুষ একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে।
- ভাষা, পোশাক, খাবার ও জীবনধারায় বৈচিত্র্য আসছে।
- মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হচ্ছে।
- সংস্কৃতি এখন সবার সম্পদে পরিণত হচ্ছে, যা গ্লোবাল ভিলেজ গঠনে সহায়ক।
- আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ছে।
- তরুণ প্রজন্ম বিশ্বদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে এবং নিজের সংস্কৃতি নিয়েও ভাবছে।

তবে এর কিছু কুফল বা চ্যালেঞ্জও আছে :

- অনেক সময় পশ্চিমা সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয়, যা নিজস্ব কৃষ্টি ও রুচিবোধের ক্ষতি করে।
- দেশীয় ঐতিহ্য ও ভাষা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।
- সবাই একরকম জীবনধারা অনুসরণ করতে চায়, ফলে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য কমে যায়।
- আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়, মানুষ নিজের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যায়।
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি অন্যগুলোকে দমন করে।

সাংস্কৃতিক বিনিময় মানুষকে একত্রে আনে, জ্ঞান বাড়ায় ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে। তবে নিজের পরিচয় ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার জন্য সচেতন থাকা জরুরি।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

নামকরা একটি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক মোহাম্মদ উল্লাহ ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সম্পর্কে পড়াচ্ছেন। তিনি মুখে সুন্দরভাবে লেকচার দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আকর্ষিত করে মনোযোগী করতে পারছেন না। দশ মিনিট পর মোহাম্মদ উল্লাহ স্যার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কমপিউটার ল্যাবে আসলেন। ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট সবাইকে মাথায় বিশেষ হেলমেট এবং হাতে বিশেষ গ্লাভস ও পায়ে বিশেষ যন্ত্রপাতিযুক্ত জুতো পরিয়ে দিলেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই দেখল তারা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এসেছে। সামনে বিশাল সমুদ্র। বিশাল বিশাল ঢেউ এসে তীরে আঁছড়ে পড়ার শব্দ। সমুদ্রের তর্জন গর্জন। শোঁ শোঁ বাতাস। পেছনে পাখির শব্দ। কোনো কোনো ছাত্র সমুদ্রের পানির দিকে এগুলো। আস্তে আস্তে পানিতে নেমে পড়ল কেউ কেউ। পায়ে পানির ঠাণ্ডা অনুভূতি পাচ্ছে তারা। কেউ নিচু হয়ে হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শও অনুভব করল। সমুদ্রের তীর দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটল তারা। এইতো কিছুক্ষণ আগে তারা ক্লাসে যা পড়ল এখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সবাই তা অনুভব করছে। এভাবে পনেরো মিনিটের মতো তারা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ সমুদ্র সৈকতে বিচরণ করে অনেক কিছু দেখতে থাকল। একসময় সব কিছু অন্ধকার। কমপিউটার ল্যাবের সহকারী তাদের সবার হেলমেট খুলে দিলেন। ছাত্ররা তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল। এও কি সম্ভব! তারা স্বপ্ন দেখছে নাতো? ক্লাসের অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরাও একই রকম তন্ময় হয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার ঘোর কাটল। মোহাম্মদ উল্লাহ্ স্যার মুচকি হেসে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশ্ন করলেন, কী তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? সবাই সমস্বরে জবাব দিল- কক্সবাজার, স্যার।

এটিই হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। নিশ্চয় তোমাদের এখন জানতে ইচ্ছে করছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম বাস্তবতা।



প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা কৃত্রিম বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। একে সংক্ষেপে VR বলা হয়ে থাকে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Vizard, VRToolKit, 3d Studio Max, Maya ইত্যাদি।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ত্রিমাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হয়। কল্পনার পাখায় ভর করে ইচ্ছে করলে চাঁদের মাটিতে হেঁটে আসা, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে ঘুরে আসা, মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল সংযোগের উপর দিয়ে হাঁটা কিংবা জুরাসিক পার্কের সেই অতিকায় ডাইনোসরের তাড়াও খাওয়া যায়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরিকৃত এমন একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, যা উপস্থাপন করা হলে ব্যবহারকারীদের কাছে এটিকে বাস্তব পরিবেশ মনে হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপাদানসমূহ

- হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে (Head Mounted Display-HMD)
- ডেটা গ্লোভ (Data Glove)
- একটি পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট (Body Suit)
- উচ্চ মানের অডিও ব্যবস্থা
- রিয়েলিটি ইঞ্জিন
- বিভিন্ন ধরনের সেন্সর
- বিভিন্ন সিমুলেশন, মডেলিং ও গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ইত্যাদি।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তৈরির উপাদানসমূহ (Elements to create virtual reality)

- **ইফেক্টর (Effector) :** ইফেক্টর হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের ইন্টারফেস ডিভাইস। এটি ব্যবহারকারীকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশের সাথে সংযুক্ত করে। হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে বা HMD, ডেটা গ্লোভ (Data Glove), পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট (Body Suit) ইত্যাদি এর উদাহরণ।
- **রিয়েলিটি সিমুলেটর (Reality Simulator) :** এটি এক ধরনের হার্ডওয়্যার, যা ইফেক্টরকে সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের সেন্সর, ট্রান্সসিউডার, উচ্চ মানের অডিও ও ভিডিও ব্যবস্থা, রিয়েলিটি ইঞ্জিন ইত্যাদি।
- **অ্যাপ্লিকেশন (Application) :** ভার্চুয়াল পরিবেশ ও প্রাসঙ্গিকতা তৈরিতে বিভিন্ন সিমুলেশন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- অটোডেস্কের তৈরি ডিভিশন (Division), যা সাধারণত ইন্টেল প্রসেসর সংবলিত পিসিতে ব্যবহৃত হয়।
- **জিওমেট্রি (Geometry) :** জিওমেট্রি হলো ভার্চুয়াল পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি। যেমন- ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক মডেলসমূহকে অটোডেস্ক, থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স বা মায়া প্রভৃতি সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরির পর এই ফাইলগুলোকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে রেন্ডারিং ও অথোরিং-এর জন্য এক্সপোর্ট করা হয়ে থাকে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে দুই চোখে দুটি ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। একই স্ক্রিনে ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টরের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য প্রদর্শন করিয়েও একই অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। এর জন্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের সাহায্যে কোনো পরিবেশ বা ঘটনার ত্রিমাত্রিক চিত্রায়ণ করার প্রয়োজন হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একজন ব্যক্তিকে কোনোরকম শারীরিক ঝুঁকি বা বিপদ ছাড়াই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সম্প্রতি গুগলও Lively নামে ভার্চুয়াল চ্যাটিং সার্ভিস চালু করেছে, যেখানে একটি ভার্চুয়াল কক্ষ বা পরিবেশে যে কেউ তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। সেখানে ইচ্ছেমতো বস্তু দিয়ে সাজানো, বন্ধুদের সাথে মারামারি, নাচানাচি, আবেগের গ্রাফিক্যাল প্রকাশ ইত্যাদি সম্ভব।





ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অভিজ্ঞতা : ২০০৫ সালের মার্চে আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টনস্থ নাসা ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়। চাঁদের পাথর হাত দিয়ে স্পর্শ করে অভিভূত হই। নাসায় রাখা ডামি মহাশূন্যযানে বসি। আমাকে বিশেষ ধরনের চশমা ও আরো কিছু ডিভাইস দেয়া হয়। রুমের লাইট বন্ধ করে অন্ধকারে VR-এর সুইচ অন করে দেয়া হয়। আমি মহাশূন্যে চলে যাচ্ছি। বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড এবং মহাশূন্যের আরো অনেক কিছু দেখি। প্রায় ১৫ মিনিট পর মহাশূন্যযানটি নিয়ে পৃথিবীতে চলে আসি। লাইট অন করে দেয়ার পর দেখি আমি নাসার ঐ ডামি মহাশূন্যযানটিতেই বসে আছি। এই হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। আমাদের দেশের বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ছোট্ট একটি উদাহরণ। এখানে নভোমণ্ডল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং নভোমণ্ডলের ধারণা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম নভোমণ্ডল তৈরি করা আছে। ভারতের কলকাতার সায়েন্স সিটিতে যাওয়ার সুযোগ হলে টাইম মেশিনে উঠে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি উপভোগ করতে পার। সায়েন্স সিটির ডামি মহাশূন্যযানটি পৃথিবীর আদিকাল থেকে আধুনিক যুগ ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসবে।

[উপরের ২য় চিত্রে লেখক মাহবুবুর রহমান আমেরিকার নাসায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছেন।]

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality) এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষকে কল্পনার জগতে বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা দেয়। এই প্রযুক্তিতে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় :

শব্দ : এই প্রযুক্তিতে শব্দ এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন মনে হয় সেটা কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসছে। কারণ এতে থ্রিডি (3D) শব্দ ব্যবহার হয়, যা চারপাশের পরিবেশকে বাস্তব মনে করায়।

দৃষ্টি (চোখে দেখা) : ব্যবহারকারী চোখে বিশেষ চশমা বা হেলমেট পরে। এর মধ্যে ছোট পর্দা থাকে, যাতে এমন ছবি দেখা যায় যা বাস্তবের মতো মনে হয়। তাই ব্যবহারকারী একটি কল্পনার জগতে থাকলেও তা একেবারে বাস্তব বলে মনে হয়।

মস্তিষ্ক (ব্রেইন) : মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা গবেষণা করে এমন প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে, যাতে কৃত্রিম অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠানো যায়। ফলে ব্যবহারকারী সত্যি সত্যিই স্পর্শ বা অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন বলে অনুভব করেন।

স্পর্শ (হাত বা শরীর দিয়ে অনুভব) : বিশেষ ধরনের গ্লাভস, জুতা বা পোশাক ব্যবহার করে শরীরে স্পর্শের অনুভূতি তৈরি করা হয়। এতে করে ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন যেন তিনি সত্যিকারের কিছু ছুঁয়ে দেখছেন বা হাঁটছেন।

টেলিপ্রেজেন্স (দূর থেকে উপস্থিতির অনুভূতি) : উন্নত কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে ভার্চুয়াল জগতে দূর থেকে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন: পাইলটরা বাস্তব বিমানের মতো দেখতে ভার্চুয়াল বিমানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, অথবা নতুন চালকরা গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, যেন তারা সত্যিকারের রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন।

১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality বা VR) এমন একটি প্রযুক্তি, যা ব্যবহারকারীর সামনে কৃত্রিমভাবে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যা দেখতে এবং অনুভবে একেবারে বাস্তবের মতো মনে হয়। ব্যবহারকারী যখন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো কিছু দেখে, শুনে বা অনুভব করে, তখন তিনি মনে করেন যেন তিনি সত্যিকারের সেই পরিবেশেই আছেন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। নিচে তার কিছু বাস্তব প্রভাব তুলে ধরা হলো-

১. **শিক্ষা ও গবেষণা :** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কঠিন বিষয় যেমন- মহাকাশ, পারমাণবিক গঠন, মানবদেহের জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এসব জিনিস বাস্তবে দেখা বা বোঝা কঠিন হলেও VR-এর মাধ্যমে সহজভাবে শেখানো যায়। যেমন: কোনো ছাত্র VR ব্যবহার করে ডিএনএ-এর গঠন ত্রিমাত্রিকভাবে দেখতে পারে, যা বইয়ে ছবি দেখার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও আকর্ষণীয়।

২. **চিকিৎসা ও ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ :** চিকিৎসায় VR অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেমন: অপারেশনের আগে নতুন সার্জনরা ভার্চুয়াল রোগীর ওপরে অপারেশনের অনুশীলন করতে পারে। এতে রোগীর ঝুঁকি নেই, আবার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনও সম্ভব হয়। মনোরোগ চিকিৎসকরা রোগীদের মানসিক চাপ কমানোর জন্য VR ব্যবহার করেন। এমনকি কোনো রোগীকে ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে তুলতেও এটি সহায়তা করে।




৩. **গাড়ি ও বিমান চালনার প্রশিক্ষণ :** বাস্তবে গাড়ি বা বিমান চালানো শিখতে গেলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু VR-এর মাধ্যমে হুবহু বাস্তব পরিবেশে গাড়ি বা বিমানের কন্ট্রোল শিখতে পারে প্রশিক্ষণার্থী। যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের ড্রাইভিং শেখানোর সময় ভার্চুয়াল কার সিমুলেটর ব্যবহার করা হয়। বিমান চালনায়ও "ফ্লাইট সিমুলেটর" ব্যবহার করে বিমানবাহিনীর সদস্যরা নিরাপদভাবে প্রশিক্ষণ নেয়।

৪. **সামরিক বা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ :** যুদ্ধ বা বিপজ্জনক মিশনের প্রশিক্ষণে VR অনেক নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি। এতে সেনাসদস্যরা ভার্চুয়াল অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের অনুশীলন করতে পারে, শত্রুর অবস্থান নির্ণয়, রাতের যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি অনুশীলন করা যায়–সবই বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো কিন্তু কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।

৫. **ব্যবসা ও বিপণনে :** কোনো পণ্য বাজারে আনার আগে তার ডিজাইন, গঠন বা কাজ কেমন হবে তা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দিয়ে দেখা যায়। এটি ব্যবসায়ীকে কম খরচে পণ্য পরীক্ষা ও পরিবর্তনের সুযোগ দেয়। দোকানে না গিয়েও ক্রেতা VR ব্যবহারে পোশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি দেখে কিনতে পারে।

৬. **মহাকাশ গবেষণা :** মহাকাশে যাওয়ার আগে নভোচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে VR খুবই কার্যকর। মহাশূন্যে কেমন অনুভূতি হবে, কীভাবে চলতে হবে, নভোযান চালাতে হবে— এসব কিছু ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অভ্যাস করানো হয়।

৭. **গেমস ও বিনোদন :** গেম জগত VR-এর জন্য এক দারুণ ক্ষেত্র। অনেক গেম এখন এমনভাবে তৈরি হচ্ছে, যেখানে খেলোয়াড় নিজেই মনে করে সে গেমের ভেতর আছে। ভার্চুয়াল সিনেমা ও টিভি অনুষ্ঠান এখন দর্শকদের জন্য আরও বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয়।

৮. **প্রকৌশল ও নগর উন্নয়ন :** VR প্রযুক্তি দিয়ে বড় বড় প্রকল্পের ডিজাইন তৈরি করা হয়। কোন ভবন কোথায় হবে, কীভাবে দেখাবে-এসব আগে থেকেই ত্রিমাত্রিকভাবে দেখে নেওয়া যায়। ত্রুটি থাকলে আগে থেকেই তা ঠিক করা যায়।

৯. **শিল্প কারখানা ও উৎপাদনে :** পণ্য তৈরি শুরুর আগে ডিজাইন ও কাজ ভার্চুয়ালভাবে দেখে নেওয়া যায়। এতে প্রকৃত উৎপাদনে সময় ও খরচ বাঁচে এবং ত্রুটি কম হয়।

১০. **খেলাধুলা ও শরীরচর্চা :** গলফ, সাইক্লিং, দৌড় ইত্যাদি খেলার কৌশল শেখানো ও বিশ্লেষণে VR ব্যবহৃত হয়। এতে করে খেলোয়াড় তার ভুলগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে ঠিক করতে পারে।

১১. **ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা :** জাদুঘর কিংবা ইতিহাসভিত্তিক গবেষণায় VR দিয়ে প্রাচীন ভবন, মূর্তি বা নিদর্শন ভার্চুয়ালভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা যায়। দর্শকরা তাতে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি পান।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব (সংক্ষেপে)

১. **শিক্ষা ও গবেষণা :** জটিল বিষয় যেমন মহাকাশ, মানবদেহ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ VR-এর মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতায় শেখা যায়।

২. **চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ :** ডাক্তাররা ভার্চুয়াল রোগীর ওপরে অপারেশনের অনুশীলন করতে পারে। মানসিক চিকিৎসায়ও এটি কার্যকর।

৩. **গাড়ি ও বিমান চালনা :** ড্রাইভিং ও ফ্লাইট সিমুলেটরে ঝুঁকিমুক্তভাবে চালনা শেখা যায়।

৪. **সামরিক প্রশিক্ষণ :** বিনা বিপদে যুদ্ধের অনুশীলন করা যায় VR-এর মাধ্যমে।

৫. **ব্যবসা ও বিপণন :** পণ্য কেনাবেচা বা ডিজাইন দেখাতে VR ব্যবহার হয়, ক্রেতার অভিজ্ঞতা বাড়ে।

৬. **মহাকাশ গবেষণা :** নভোচারীরা মহাশূন্যের অভিজ্ঞতা আগেই নিতে পারে VR দিয়ে।

৭. **গেমস ও বিনোদন :** গেম ও সিনেমায় ব্যবহারকারীরা বাস্তবের মতো অনুভব করে।

৮. **প্রকৌশল ও স্থাপনা :** ভবনের নকশা VR-এ দেখা ও পরিবর্তন করা সহজ হয়।

৯. **শিল্প ও উৎপাদন :** পণ্য উৎপাদনের আগে ডিজাইন দেখে ভুল কমানো যায়।

১০. **খেলাধুলা ও শরীরচর্চা :** গেমের কৌশল বা ব্যায়ামের ভঙ্গি অনুশীলনে সহায়তা করে।

১১. **ইতিহাস ও ঐতিহ্য :** পুরোনো স্থাপনা বা ইতিহাস VR-এ সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা যায়।

১.২.২ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাব

ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

চড়া দাম ও জটিলতা : ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সরঞ্জামাদির দাম অনেক চড়া হওয়ার কারণে সাধারণের মধ্যে এর প্রসার ও জটিলতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্নতায় আছেন। অনেক সময় এর হ্যান্ডসেটের গতি ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক গতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না।

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এটি মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষতিসাধন করে।

কল্পনার জগতে বিচরণ : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে মানুষ তার কল্পনার রাজ্যে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারে। অনেক সময় ধরে কল্পনার জগতে থাকলে বাস্তবতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে। ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে।

মনুষ্যত্বহীনতা : ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মানুষ বাস্তবিকের চেয়ে ভালো পরিবেশ ও মনের মতো সঙ্গী পাবে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া হ্রাস পাবে এবং মনুষ্যত্বহীনতা বেড়ে যাবে। ফলে ক্রমেই মানব সমাজ বিলুপ্ত হতে থাকবে।

অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Augmented Reality)

অগমেন্টেড রিয়েলিটি হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যা বাস্তব জগতের ওপর ভার্চুয়াল তথ্য বা বস্তু যুক্ত করে আমাদের চারপাশকে আরও বেশি বাস্তবধর্মী ও উপকারী করে তোলে। এই প্রযুক্তিতে ক্যামেরা, সেন্সর ও কম্পিউটারের সহযোগিতায় বাস্তব পরিবেশে অতিরিক্ত ডেটা, ছবি, অ্যানিমেশন, শব্দ বা অন্যান্য ভার্চুয়াল উপাদান যোগ করা হয়, যাতে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত হয়। এটি আমাদের চারপাশের বাস্তব জগৎকে মুছে দেয় না, বরং সেখানে নতুন কিছু যোগ করে।

অগমেন্টেড রিয়েলিটি এর ব্যবহার

১. **শিক্ষা :** বইয়ের বিষয়বস্তু ত্রিমাত্রিকভাবে দেখা যায়, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা সহজ হয়। যেমন– জ্যামিতির কোন ত্রিভুজটি বাস্তবে দেখতে কেমন, তা থ্রিডি মডেলে দেখা যায়।

২. **স্বাস্থ্য :** চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ও সার্জারিতে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিতে সহায়তা করে। কোন অস্ত্রোপচার কিভাবে হবে বা কোন স্থানে কাটা প্রয়োজন, তা আগেই দেখে নেওয়া যায়।

৩. **গেমিং :** বাস্তব জগতে ভার্চুয়াল চরিত্র এনে গেম খেলা যায় (যেমন Pokémon Go)।

৪. **ই-কমার্স :** অনলাইন শপিংয়ে জামা-কাপড়, চশমা বা সোফা কিনতে গেলে আগে সেটা নিজের গায়ে বা ঘরের মধ্যে কেমন লাগবে, তা AR-এ দেখা যায়। এতে পছন্দ ঠিকভাবে মিলে যায়।

৫. **নির্মাণ :** ভবনের ডিজাইন বা ঘরের মডেল বাস্তব পরিবেশে বসিয়ে দেখে নেওয়া যায়, ভবিষ্যতে কীভাবে লাগবে তা বোঝা সহজ হয়।

৬. **নেভিগেশন :** রাস্তা ধরে চলার সময় ফোনের ক্যামেরায় দেখলে সামনে কোন দিকে যেতে হবে, কোন দোকান কীসের, তা সরাসরি স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।

৭. **পর্যটন :** ঐতিহাসিক স্থান বা শহরের তথ্য ক্যামেরায় তাক করলেই দেখা যায়।

৮. **সোশ্যাল মিডিয়া :** ফেস ফিল্টার, ইফেক্ট দিয়ে ছবি বা ভিডিও সাজানো যায়।

৯. **সামরিক :** আধুনিক সেনাবাহিনীতে হেলমেটে AR ব্যবহার করে সামনে শত্রু কোথায়, কোন দিকে যেতে হবে, অস্ত্রের তথ্য সবই স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।

মেটাভার্স (Metaverse)

মেটাভার্স হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিজিটাল জগৎ, যেখানে ব্যবহারকারী সম্পূর্ণভাবে ভার্চুয়াল পরিবেশে 'বাস' করতে পারে। বাস্তব জীবনের মতোই এখানে মানুষ ঘুরতে, কেনাকাটা করতে, কাজ করতে বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি অনলাইনে কোনো জামা কিনতে চায়, তবে সেই জামার ডিজিটাল সংস্করণ গায়ে পরিয়ে দেখে নেওয়া সম্ভব হয়। আবার কেউ কক্সবাজারের একটি ছবি পোস্ট করলে মেটাভার্সে সেই ছবির ভেতরে ঢুকে সরাসরি সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ একে ভবিষ্যতের 'ভার্চুয়াল জগৎ' হিসেবে দেখছেন, যেখানে মানুষ ইন্টারনেটের মতো সহজে ভার্চুয়ালভাবে যোগাযোগ ও কাজ করতে পারবে। মেটাভার্স তাই ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ রূপ, যা বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতাকে ডিজিটাল জগতে এনে দেয়।

(সূত্র : বিবিসি বাংলা ও ইন্টারনেট)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুফল ও কুফল নিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করে শিক্ষককে দেখাও।